

KP-09 · Der Zylinder: Volumen berechnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne mit Pi rund 3,14. Schreibe die Formel $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ jedes Mal auf.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Zylinders mit $r = 5 \text{ cm}$ und $h = 12 \text{ cm}$. Rechne mit Pi rund 3,14.

Aufgabe 2

Ein Zylinder hat den Durchmesser 10 cm und die Höhe 8 cm. Berechne das Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Eine zylindrische Dose hat $r = 4 \text{ cm}$ und $h = 3 \text{ cm}$. Wie viel Liter passen hinein? (Pi rund 3,14; $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$) Runde auf drei Nachkommastellen.

Aufgabe 4

Ein Zylinder mit $r = 4 \text{ cm}$ hat das Volumen $200,96 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

942 cm³ 628 cm³ 2 512 cm³ 0,151 Liter 4 cm 188,4 cm³ 40 cm 150,72 Liter

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 3,14 \cdot 5^2 \cdot 12 = 3,14 \cdot 25 \cdot 12 = 942 \text{ cm}^3$
2. $r = 10 : 2 = 5 \text{ cm}$. $V = 3,14 \cdot 25 \cdot 8 = 628 \text{ cm}^3$
3. $V = 150,72 \text{ cm}^3 = 0,151 \text{ Liter}$
4. Grundkreis: $3,14 \cdot 16 = 50,24 \text{ cm}^2$. $h = 200,96 : 50,24 = 4 \text{ cm}$